

Clase 1: Experimentos aleatorios y espacio muestral

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

Un ejemplo para empezar

Juan

Juan está tirando una moneda y ha obtenido 5 caras. Vuelve a tirar la moneda. ¿Podemos predecir si saldrá cara o cruz?

No: es una experiencia de azar, puede volver a salir cara o puede salir cruz.

Yolanda y Alberto

Yolanda tira un dado numerado del 1 al 6: no puede predecir el resultado.

Alberto tiene un dado *trucado*, con todas sus caras marcadas con un 6: cuando lo tire, sabemos con certeza que saldrá un 6.

La diferencia

El dado de Yolanda da lugar a un experimento aleatorio; el de Alberto, a uno determinístico.

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no se puede predecir con certeza antes de realizarlo.

Dos tipos de experimentos

Experimento determinístico

Aquel en el que, repitiéndolo en condiciones esencialmente iguales, el resultado es siempre el mismo (o predecible con certeza a partir de las condiciones iniciales).

Ejemplos

- Calentar agua a presión atmosférica normal hasta 100°C : hierve.
- Dejar caer un objeto desde una altura h : el tiempo de caída se calcula con las leyes de la física clásica.

Experimento aleatorio (o no determinístico)

Aquel en el que, aun repitiéndolo en condiciones esencialmente iguales, no se puede predecir con certeza el resultado individual, aunque sí se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles.

Características de un experimento aleatorio

En síntesis, un experimento se dice **aleatorio** si:

- 1 Se conocen cuáles pueden ser los posibles resultados del experimento;
- 2 Un resultado particular es impredecible;
- 3 El experimento puede repetirse bajo condiciones (casi) idénticas;
- 4 A la larga, hay un comportamiento predecible de los resultados (**regularidad estadística**).

Este último punto (4) es la clave: aunque no podamos predecir un resultado individual, las *frecuencias relativas* de los resultados se estabilizan al repetir el experimento muchas veces. Sobre esa regularidad se construye toda la teoría de la probabilidad.

Ejemplos de experimentos aleatorios

- Lanzar una moneda y observar la cara que queda hacia arriba.
- Lanzar un dado y observar el número obtenido.
- Contar la cantidad de artículos defectuosos en un lote de producción.
- Medir el tiempo de vida útil de una lámpara.
- Registrar la cantidad de clientes que llegan a una caja de banco en una hora.
- Extraer una carta de un mazo y observar su palo.

Idea clave

La Probabilidad y la Estadística estudian precisamente estos fenómenos: no predicen *qué* ocurrirá en un ensayo particular, sino que modelan matemáticamente la *regularidad* que aparece cuando el experimento se repite muchas veces.

Espacio muestral

Definición

El **espacio muestral** asociado a un experimento aleatorio $\mathcal{E}$ es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Se denota habitualmente Ω (o S). Cada elemento $\omega \in \Omega$ se llama **punto muestral** o **resultado elemental**.

Clasificación de Ω según su cardinalidad

- **Finito**: tiene un número finito de elementos.
- **Infinito numerable**: puede ponerse en correspondencia biunívoca con $\mathbb{N}$.
- **Continuo (no numerable)**: se identifica con un intervalo de $\mathbb{R}$ o una región de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplos de espacios muestrales

Ejemplo (**Finito**)

Lanzar un dado una vez: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Ejemplo (**Finito**)

Lanzar dos monedas: $\Omega = \{(c, c), (c, s), (s, c), (s, s)\}$.

Ejemplo (**Infinito numerable**)

Lanzar una moneda hasta obtener la primera cara y contar el número de lanzamientos:
 $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$.

Ejemplo (**Continuo**)

Medir el tiempo de vida (en horas) de una lámpara: $\Omega = [0, +\infty)$.

Experimentos compuestos

Definición

Dados n experimentos aleatorios simples $E_1, E_2, \dots, E_n$ con espacios muestrales $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$, el **experimento compuesto** que consiste en ejecutarlos en forma secuencial tiene como espacio muestral natural el producto cartesiano:

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n.$$

Ejemplo

Lanzar una moneda 8 veces es el experimento compuesto de repetir 8 veces E : “lanzar una moneda una vez” ($\Omega_1 = \{c, s\}$). Su espacio muestral es $\Omega = \Omega_1^8$.

Repetición indefinida

Si se repite indefinidamente un experimento básico con espacio muestral Ω_1 , el espacio muestral del experimento compuesto es $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_1 \times \cdots$ (producto cartesiano infinito).

Más ejemplos de espacios muestrales

Ejemplo (Extracción sin reposición hasta un defectuoso)

Lote de N artículos con D defectuosos; se extrae de a uno, sin reponer, hasta obtener un defectuoso, y se cuenta el número de extracciones:

$$\Omega = \{1, 2, \dots, N - D + 1\}, \quad \text{finito.}$$

Ejemplo (Extracción con reposición hasta un defectuoso)

Igual que el anterior, pero reponiendo cada artículo extraído: $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, infinito numerable.

Ejemplo (Componentes de velocidad y señales)

- Velocidad de un satélite en 24 hs: $\Omega = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$, infinito no numerable.
- Señal recibida en un receptor binario: $\Omega = \{0, 1\}$, finito.

Sucesos (eventos)

Definición

Un **suceso** (o **evento**) es un subconjunto $A \subseteq \Omega$. Decimos que el suceso A **ocurre** en un ensayo del experimento si el resultado obtenido ω pertenece a A .

Sucesos especiales

- **Suceso seguro**: el propio Ω ; ocurre siempre.
- **Suceso imposible**: el conjunto vacío $\emptyset$; nunca ocurre.
- **Suceso elemental**: un subconjunto de Ω formado por un único punto muestral, $\{\omega\}$.

Ejemplo

Dado el experimento “lanzar un dado”, con $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, el suceso “sale un número par” es $A = \{2, 4, 6\} \subseteq \Omega$.

Inclusión de sucesos

Definición

Un suceso A está **incluido** en un suceso B (se nota $A \subseteq B$) si cada vez que ocurre A , ocurre también B .

Ejemplo

Al tirar un par de dados, si A es “sale par en los dos dados” y B es “sale par en al menos uno de ellos”, entonces $A \subseteq B$: cada vez que ocurre A también ocurre B .

Operaciones entre sucesos

Como los sucesos son subconjuntos de Ω , se combinan con las operaciones usuales de conjuntos, que en este contexto tienen interpretación probabilística.

Unión: $A \cup B$

Ocorre si ocurre A , o B , o ambos (“al menos uno de los dos ocurre”).

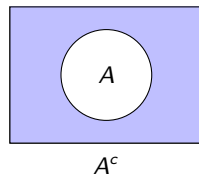
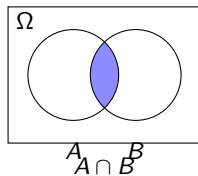
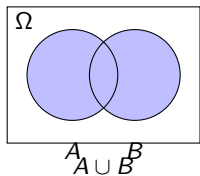
Intersección: $A \cap B$

Ocorre si ocurren simultáneamente A y B (“ambos sucesos ocurren”).

Complemento y Diferencia

- **Complemento** ($A^c = \Omega \setminus A$ o $\bar{A}$): Ocorre si no ocurre A .
- **Diferencia** ($A \setminus B = A \cap B^c$): Ocorre si ocurre A pero no B .

Diagramas de Venn



Sucesos mutuamente excluyentes

Definición

Dos sucesos A y B son **mutuamente excluyentes** (o incompatibles, o disjuntos) si $A \cap B = \emptyset$, es decir, no pueden ocurrir simultáneamente en un mismo ensayo.

Ejemplo

Al lanzar un dado, $A = \{1, 2\}$ y $B = \{5, 6\}$ son mutuamente excluyentes: $A \cap B = \emptyset$.

Sistema completo de sucesos (partición de Ω)

Una familia $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ es un **sistema completo de sucesos** si:

- 1 $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ (mutuamente excluyentes dos a dos).
- 2 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ (exhaustivos).

Esta noción será central para el teorema de la probabilidad total (Clase 4).

Propiedades algebraicas de las operaciones

Conmutatividad

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

Asociatividad

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Distributividad

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Elemento neutro / absorbente

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \Omega = A$$

El conjunto fundamental y el álgebra de sucesos

Definición

Dado un espacio muestral Ω , una familia $\mathcal{A}$ de subconjuntos de Ω es un **álgebra de sucesos** si satisface:

- 1 $\Omega \in \mathcal{A}$.
- 2 Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$ (cerrada bajo complemento).
- 3 Si $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{A}$ (cerrada bajo unión finita).

σ -álgebra

Si además es cerrada bajo **uniones numerables** ($A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$), se dice que $\mathcal{A}$ es una **σ -álgebra**. Es la estructura sobre la cual se define la función de probabilidad.

Observación

Cuando Ω es finito o infinito numerable, se suele tomar $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, el conjunto de *todos* los subconjuntos de Ω , que automáticamente es una σ -álgebra.

Consecuencias inmediatas de la definición

De los tres axiomas de álgebra se deducen otras propiedades de cierre:

- $\emptyset \in \mathcal{A}$, pues $\emptyset = \Omega^c$.
- Si $A, B \in \mathcal{A}$ entonces $A \cap B \in \mathcal{A}$, pues por De Morgan $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$.
- Si $A, B \in \mathcal{A}$ entonces $A \setminus B \in \mathcal{A}$, pues $A \setminus B = A \cap B^c$.
- Por inducción, el álgebra es cerrada bajo uniones e intersecciones *finitas*.

Por qué importa esta estructura

El álgebra (o σ -álgebra) de sucesos es la colección de subconjuntos de Ω a los que les vamos a poder asignar una probabilidad de manera consistente. Es el segundo ingrediente (junto con Ω) del espacio $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Ejemplo integrador

Ejemplo

Se extraen, sin reposición, dos artículos de un lote con piezas **buenas** (B) y **defectuosas** (D), registrando el estado en orden de extracción.

- **Espacio muestral:**

$$\Omega = \{BB, BD, DB, DD\}$$

- **Suceso** A (primera es defectuosa):

$$A = \{DB, DD\}$$

- **Suceso** B (al menos una defectuosa):

$$B = \{BD, DB, DD\}$$

- $A \cap B = \{DB, DD\} = A$ (pues $A \subseteq B$).
- $A \cup B = \{BD, DB, DD\} = B$.
- $B^c = \{BB\}$ (ninguna pieza es defectuosa).
- A y $\{BB\}$ son mutuamente excluyentes.

Resumen de la clase

- Un **experimento aleatorio** no permite predecir su resultado individual, pero se conocen todos sus resultados posibles.
- El **espacio muestral** Ω reúne todos los resultados posibles (finito, infinito numerable o continuo).
- Un **suceso** es un subconjunto de Ω ; se combinan mediante unión, intersección, complemento y diferencia.
- Dos sucesos son **mutuamente excluyentes** si su intersección es vacía; un **sistema completo** particiona a Ω .
- El **álgebra** (o σ -álgebra) $\mathcal{A}$ es la colección de subconjuntos a los que se asignará probabilidad: contiene a Ω y es cerrada por complemento y uniones.
- **Próxima clase**: cómo asignar una **probabilidad** a cada suceso de $\mathcal{A}$ (axiomática de Kolmogorov).